Sơ đồ cấp bậc và quyền của các role

Hệ thống Bduck trên Firebase

Dữ liệu được đọc ngày 26/10/2026 lúc 09:18:38 theo giờ Việt Nam.

Môi trường chính jw-system-f2104 có 10 role đang hoạt động và 1 role đã xóa. Danh mục của ứng dụng có 146 khóa quyền trong 26 nhóm. Tài liệu trình bày cây role theo parent_id, cây nhóm quyền và danh sách quyền đang bật cho từng role; môi trường thử nghiệm được trình bày riêng ở cuối.

Cách đọc phân quyền

Quan hệ cha–con giữa các role biểu thị cấu trúc quản lý. Mã kiểm tra quyền sử dụng permissions của chính role, không tự động cộng quyền từ role cha.

Giá trị true là quyền được bật trực tiếp. Giá trị false và khóa không có trong permissions đều không cấp quyền từ role đó. Nếu một người có nhiều role hợp lệ, các quyền true được hợp nhất theo phạm vi cơ sở.

Khóa * cấp toàn bộ quyền trong phạm vi được gán. Một giá trị false riêng lẻ không phủ định quyền do * hoặc role khác cấp. Tên ADMIN hay SUPER_ADMIN tự nó không cấp quyền.

Quyền toàn hệ thống cần role có * = true và lượt gán hợp lệ với warehouse_id = null. Quyền tại cơ sở còn phụ thuộc loại cơ sở, trạng thái tài khoản, thời hạn và lượt gán.

Các số lượng trong báo cáo là số khóa được lưu, không phải số người dùng hoặc số cơ sở được phép truy cập. Danh sách role không xác nhận quyền hiệu lực của từng tài khoản.

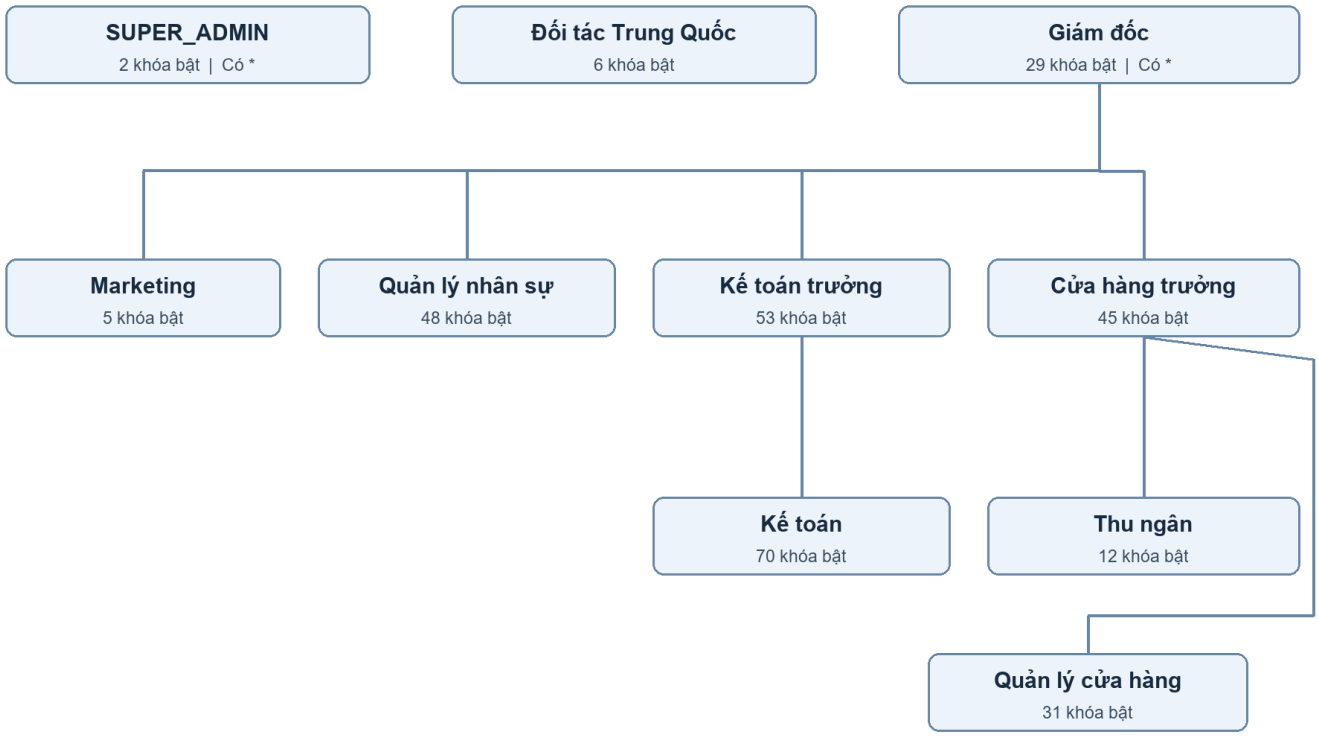
Các điểm cần lưu ý

Giám đốc và SUPER_ADMIN đang có * = true ở môi trường chính. Giám đốc đồng thời lưu stock_counts.view = false; giá trị này không chặn quyền xem kiểm đếm khi * đang có hiệu lực. Role con Kế toán có 70 khóa bật, nhiều hơn 53 khóa của Kế toán trưởng; đây là cấu hình trực tiếp, không phải quyền kế thừa.

Môi trường thử nghiệm có hai role có * = true là ADMIN và Quản lý kho. Tất cả khóa quyền đang lưu trong các role đều có trong danh mục ứng dụng.

Sơ đồ cấp bậc role môi trường chính

Mũi nối biểu thị role cha → role con theo trường parent_id. Ba role gốc độc lập là SUPER_ADMIN, Đối tác Trung Quốc và Giám đốc. Không có mối nối nào biểu thị kế thừa quyền.



Tổng hợp các role đang hoạt động

Role	Role cha	Bật	Tắt	Có *
SUPER_ADMIN	Không có	2	0	Có
Đối tác Trung Quốc	Không có	6	0	Không
Giám đốc	Không có	29	1	Có
Cửa hàng trưởng	Giám đốc	45	6	Không
Quản lý cửa hàng	Cửa hàng trưởng	31	8	Không
Thu ngân	Cửa hàng trưởng	12	0	Không
Kế toán trưởng	Giám đốc	53	12	Không
Kế toán	Kế toán trưởng	70	18	Không
Marketing	Giám đốc	5	0	Không
Quản lý nhân sự	Giám đốc	48	2	Không

Role Giám đốc đã xóa có ID khác với role Giám đốc đang hoạt động và được tách riêng trong phụ lục.

Sơ đồ nhóm quyền của hệ thống

Cấu trúc danh mục là Hệ thống → Nhóm quyền → Khóa quyền. Đây là phân nhóm chức năng để tra cứu; các quyền cùng nhóm không tự cấp lẫn nhau. Các lá của từng nhóm được liệt kê đầy đủ trong phần kế tiếp.



Danh mục gồm 145 khóa chức năng và 1 khóa toàn quyền *. Số lượng này lấy từ permissionRegistry.ts trong mã nguồn tại thời điểm lập báo cáo.

Danh mục đầy đủ các khóa quyền

Mỗi tiêu đề bên dưới là một nhánh trong sơ đồ nhóm quyền. Bảng liệt kê toàn bộ các khóa lá và tên hiển thị tiếng Việt của nhánh đó. Giữ nguyên tên trong danh mục ứng dụng, kể cả tên chưa có dấu.

Hệ thống gồm 2 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
*	Toàn quyền hệ thống
system.config	Cau hinh he thong

Sản phẩm gồm 3 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
products.read	Xem sản phẩm
products.write	Quản lý sản phẩm
products.price.view	Xem đơn giá sản phẩm

Danh mục gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
category.read	Xem danh mục
category.create	Tạo danh mục
category.update	Sửa danh mục
category.delete	Xóa danh mục

Kho hàng gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
warehouses.read	Xem kho hàng
warehouses.write	Quản lý kho hàng
office_scopes.read	Xem phạm vi văn phòng
office_scopes.write	Cấu hình phạm vi văn phòng

Vị trí kho gồm 3 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
locations.read	Xem vị trí kho
locations.write	Quản lý vị trí kho
locations.quarantine	Cách ly vị trí

Tổ chức gồm 2 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
organizations.read	Xem tổ chức
organizations.write	Quản lý tổ chức

Tồn kho gồm 5 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
inventory.read	Xem tồn kho
inventory.write	Quản lý tồn kho
partner_inventory.read	Xem đối chiếu kho JoyWorld
partner_inventory.mapping.write	Cấu hình mapping kho JoyWorld
partner_inventory.sync	Đồng bộ tồn sang JoyWorld

Kiểm đếm kho gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
stock_counts.view	Xem phiên kiểm đếm kho
stock_counts.create	Tạo phiên kiểm đếm kho
stock_counts.count	Nhập kết quả kiểm đếm kho
stock_counts.cancel	Hủy phiên kiểm đếm kho

Báo cáo gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
reports.templates.read	Xem mẫu báo cáo
reports.templates.write	Quản lý mẫu báo cáo
reports.templates.share	Chia sẻ mẫu báo cáo
reports.export	Xuất báo cáo

Thư viện tệp gồm 9 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
file_templates.upload	Upload biểu mẫu
file_templates.view	Xem biểu mẫu
file_templates.edit	Chỉnh sửa biểu mẫu
file_templates.delete	Xóa biểu mẫu
file_library.uploaded_files.view_all	Xem tất cả tệp đã tải lên
file_template_bundles.manage	Quản lý bộ biểu mẫu

Khóa quyền	Tên hiển thị
process_documents.view	Xem quy trình
process_documents.upload	Tải lên quy trình
process_documents.delete	Xóa quy trình

Phiếu nhập / xuất gồm 3 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
vouchers.read	Xem phiếu nhập / xuất
vouchers.write	Tạo & sửa phiếu
vouchers.force_cancel	Hủy lệnh bất kỳ lúc nào

Voucher marketing gồm 8 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
marketing_vouchers.read	Xem voucher marketing
marketing_vouchers.campaigns.write	Quản lý chiến dịch
marketing_vouchers.codes.generate	Sinh mã voucher
marketing_vouchers.codes.revoke	Vô hiệu mã voucher
marketing_vouchers.campaigns.extend	Gia hạn chiến dịch
marketing_vouchers.export	Xuất voucher Excel
marketing_vouchers.appearance.write	Thiết kế màu voucher
marketing_vouchers.email.send	Gửi voucher qua email

Điều chuyển gồm 3 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
transfers.read	Xem điều chuyển
transfers.write	Tạo & sửa điều chuyển
transfers.receive	Nhận hàng điều chuyển

Quy trình gồm 2 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
workflows.manage	Quản lý quy trình
workflows.execute	Thực thi quy trình

Thông báo gồm 9 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
notifications.payroll.compose	Soạn email bảng công & lương
notifications.payroll.download	Tải email bảng công & lương
notifications.payroll.send	Gửi email bảng công & lương
notifications.payroll.history.read	Xem lịch sử email lương theo cửa hàng
notifications.payroll.templates.manage	Quản lý mẫu email bảng công & lương
notifications.email_signatures.manage	Quản lý chữ ký email dùng chung
notifications.read	Xem lịch sử thông báo
notifications.send_in_app	Gửi thông báo in-app
notifications.send_email	Gửi email

Người dùng gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
users.read	Xem người dùng
users.write	Quản lý người dùng
users.assign_role	Gán vai trò theo cơ sở
users.assign_global_role	Gán vai trò toàn hệ thống

Phân quyền gồm 2 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
roles.read	Xem vai trò
roles.write	Quản lý vai trò

Nhân viên gồm 10 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
employees.read	Xem hồ sơ nhân viên
employees.write	Quản lý hồ sơ nhân viên
employees.employment.manage	Quản lý trạng thái lao động
employees.contracts.self.read	Xem hợp đồng của tôi
employees.contracts.read	Xem hợp đồng lao động
employees.contracts.manage	Quản lý hợp đồng lao động
employees.contracts.terminate	Hủy và chấm dứt hợp đồng
employees.contracts.documents.read	Xem tệp hợp đồng
employees.contracts.documents.manage	Quản lý tệp hợp đồng

Khóa quyền	Tên hiển thị
employees.contracts.history.import	Nhập lịch sử hợp đồng

Nghỉ phép gồm 9 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
leave.self.read	Xem ngày phép cá nhân
leave.request.create	Tạo yêu cầu nghỉ phép
leave.requests.read_all	Xem yêu cầu nghỉ phép toàn công ty
leave.approve	Duyệt yêu cầu nghỉ phép
leave.config.manage	Cấu hình chính sách nghỉ phép
leave.holidays.manage	Quản lý ngày lễ
leave.approver.reassign	Phân công lại người duyệt
leave.history.import	Nhập lịch sử nghỉ phép
leave.balance.adjust	Điều chỉnh số dư ngày phép

Quản lý chi phí gồm 9 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
expenses.read	Xem chi phí
expenses.consolidated.view	Xem tổng hợp chi phí
expenses.operations.write	Nhập liệu vận hành
expenses.hr.write	Nhập liệu nhân sự
expenses.marketing.write	Nhập liệu Marketing
expenses.merchandise.write	Nhập liệu hàng hóa
expenses.others.write	Nhập liệu khác
expenses.close_period	Chốt kỳ kế toán
expenses.reopen_period	Mở lại kỳ kế toán

Quản lý doanh thu gồm 3 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
revenue.read	Xem doanh thu
revenue.sync	Đồng bộ doanh thu
revenue.export	Xuất báo cáo doanh thu

Quản lý hóa đơn gồm 9 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
invoices.access	Truy cập quản lý hóa đơn
invoices.read	Xem hóa đơn
invoices.prepare	Chuẩn bị hóa đơn
invoices.issue	Phát hành hóa đơn
invoices.bulk_issue	Xuất hóa đơn hàng loạt
invoices.retry	Thử lại hóa đơn
invoices.download	Tải hóa đơn
invoices.reconcile	Đối soát hóa đơn
invoices.config	Cấu hình hóa đơn

Nhật ký hệ thống gồm 1 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
audit.read	Xem nhật ký

Quản lý POS gồm 23 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
pos.cash_drawer.open	Mở két tiền JPOS
pos.login	Đăng nhập JPOS
pos.sales.create	Tạo giao dịch bán hàng
pos.orders.read	Xem đơn hàng POS
pos.orders.retry_sync	Thử lại đồng bộ đơn POS
pos.orders.cancel_local	Hủy đơn POS tại local
pos.orders.refund_remote	Hoàn tiền đơn POS trên JoyWorld
pos.payments.manual_confirm	Xác nhận chuyển khoản thủ công
pos.members.edit	Chỉnh sửa hồ sơ thành viên
pos.members.history	Xem lịch sử chỉnh sửa thành viên
pos.members.retry_sync	Thử lại đồng bộ hồ sơ thành viên
pos.members.compensate	Nạp bù tài khoản thành viên
pos.members.return_card	Gỡ liên kết thẻ thành viên
pos.members.restore_card	Khôi phục thẻ đối tác
pos.shift.close	Kết ca POS
pos.settings.read	Xem cấu hình POS
pos.settings.manage	Quản lý cấu hình POS

Khóa quyền	Tên hiển thị
pos.advertising.read	Xem quảng cáo màn hình khách
pos.advertising.manage	Quản lý quảng cáo màn hình khách
pos.devices.read	Xem thiết bị POS
pos.devices.manage	Quản lý thiết bị POS
pos.access.manage	Quản lý quyền truy cập POS
pos.audit.read	Xem nhật ký POS

Chấm công gồm 4 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
attendance.check_in	Check-in chấm công
attendance.view	Xem chấm công
attendance.export	Xuất Excel chấm công
attendance.config	Cấu hình chấm công

Tích hợp ngoài gồm 7 khóa

Khóa quyền	Tên hiển thị
external_scan.approve	Duyệt hàng chờ từ hệ thống ngoài
external_scan.edit_quantity	Chỉnh số lượng hàng chờ quét
external_scan.manage_queue	Quan ly hang cho quet
external_scan.view	Xem hàng chờ từ hệ thống ngoài
external_count.view	Xem kiểm đếm ngoài
external_count.count	Nhập kiểm đếm ngoài
external_count.cancel	Hủy phiên kiểm đếm ngoài

SUPER_ADMIN

ID role: 0683bdd8-922e-490b-b564-ae8ff6d03ffe

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Mô tả: Quản trị viên cấp cao toàn quyền hệ thống

Quyền lưu trực tiếp: 2 khóa bật và 0 khóa tắt.

Role có * = true. Các khóa bật còn lại là cấu hình lưu bổ sung; * bao phủ toàn bộ danh mục trong phạm vi gán, bao gồm cả các khóa không được liệt kê riêng. Các khóa false dưới đây không tạo ngoại lệ từ chối đối với *.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Hệ thống 1 khóa	*
Nhân viên 1 khóa	employees.contracts.self.read

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Đối tác Trung Quốc

ID role: 0c81e2a5-ae6c-405d-a787-1e890d429cf6

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 6 khóa bật và 0 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Kho hàng 1 khóa	warehouses.read
Vị trí kho 1 khóa	locations.read
Tồn kho 1 khóa	inventory.read
Quản lý doanh thu 3 khóa	revenue.read revenue.sync revenue.export

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Giám đốc

ID role: a9a2c3a0-c79d-4e3a-9af7-990bf10d4fd9

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 29 khóa bật và 1 khóa tắt.

Role có * = true. Các khóa bật còn lại là cấu hình lưu bổ sung; * bao phủ toàn bộ danh mục trong phạm vi gán, bao gồm cả các khóa không được liệt kê riêng. Các khóa false dưới đây không tạo ngoại lệ từ chối đối với *.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Hệ thống 1 khóa	*
Sản phẩm 2 khóa	products.read products.price.view
Danh mục 1 khóa	category.read
Kho hàng 1 khóa	warehouses.read
Vị trí kho 1 khóa	locations.read
Tổ chức 1 khóa	organizations.read
Tồn kho 1 khóa	inventory.read
Thư viện tệp 3 khóa	file_templates.view file_library.uploaded_files.view_all process_documents.view
Phiếu nhập / xuất 1 khóa	vouchers.read
Điều chuyển 1 khóa	transfers.read
Người dùng 1 khóa	users.read
Phân quyền 1 khóa	roles.read
Nhân viên 4 khóa	employees.read employees.contracts.self.read employees.contracts.read employees.contracts.documents.read
Nghỉ phép 3 khóa	leave.self.read leave.requests.read_all leave.approve
Quản lý doanh thu 2 khóa	revenue.read revenue.export
Quản lý hóa đơn 2 khóa	invoices.access invoices.read

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Nhật ký hệ thống 1 khóa	audit.read
Chấm công 1 khóa	attendance.view
Tích hợp ngoài 1 khóa	external_scan.view

Các khóa được lưu với giá trị false

stock_counts.view.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Cửa hàng trưởng

ID role: e2d206af-4945-4cad-a12f-89ade92222d1

Role cha: Giám đốc. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 45 khóa bật và 6 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 3 khóa	locations.read locations.write locations.quarantine
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Báo cáo 4 khóa	reports.templates.read reports.templates.write reports.templates.share reports.export
Thư viện tệp 2 khóa	file_templates.view process_documents.view
Phiếu nhập / xuất 2 khóa	vouchers.read vouchers.write
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Quy trình 1 khóa	workflows.execute
Nhân viên 1 khóa	employees.contracts.self.read
Nghỉ phép 2 khóa	leave.self.read leave.request.create
Quản lý doanh thu 3 khóa	revenue.read revenue.sync revenue.export
Quản lý POS 15 khóa	pos.login pos.sales.create pos.orders.read pos.orders.retry_sync pos.payments.manual_confirm pos.members.compensate pos.shift.close pos.settings.read pos.settings.manage pos.advertising.read pos.advertising.manage pos.devices.read pos.devices.manage pos.access.manage pos.audit.read

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Tích hợp ngoài 5 khóa	external_scan.approve external_scan.edit_quantity external_scan.view external_count.view external_count.count

Các khóa được lưu với giá trị false

external_count.cancel; external_scan.manage_queue; organizations.read; organizations.write; vouchers.force_cancel; workflows.manage.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Quản lý cửa hàng

ID role: e16de8ad-8494-4601-8800-a93445ed6a98

Role cha: Cửa hàng trưởng. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 31 khóa bật và 8 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 3 khóa	locations.read locations.write locations.quarantine
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Thư viện tệp 1 khóa	file_templates.view
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Nhân viên 1 khóa	employees.contracts.self.read
Quản lý doanh thu 1 khóa	revenue.read
Quản lý POS 13 khóa	pos.cash_drawer.open pos.login pos.sales.create pos.orders.read pos.orders.retry_sync pos.payments.manual_confirm pos.members.edit pos.members.history pos.members.retry_sync pos.members.compensate pos.members.return_card pos.shift.close pos.advertising.read
Chấm công 1 khóa	attendance.check_in
Tích hợp ngoài 4 khóa	external_scan.approve external_scan.edit_quantity external_scan.manage_queue external_scan.view

Các khóa được lưu với giá trị false

attendance.config; attendance.export; attendance.view; employees.read; employees.write; file_library.uploaded_files.view_all; file_templates.upload; vouchers.write.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Thu ngân

ID role: 12025b61-21c6-4a8a-816a-50c5bcb4284f

Role cha: Cửa hàng trưởng. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 12 khóa bật và 0 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Quản lý POS 12 khóa	pos.cash_drawer.open pos.login pos.sales.create pos.orders.read pos.orders.retry_sync pos.payments.manual_confirm pos.members.edit pos.members.history pos.members.retry_sync pos.members.compensate pos.members.return_card pos.shift.close

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Kế toán trưởng

ID role: 6e621722-c83b-4412-9656-838aa48ffd32

Role cha: Giám đốc. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 53 khóa bật và 12 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Sản phẩm 3 khóa	products.read products.write products.price.view
Danh mục 4 khóa	category.read category.create category.update category.delete
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 3 khóa	locations.read locations.write locations.quarantine
Tổ chức 2 khóa	organizations.read organizations.write
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Kiểm đếm kho 4 khóa	stock_counts.view stock_counts.create stock_counts.count stock_counts.cancel
Thư viện tệp 1 khóa	file_templates.view
Phiếu nhập / xuất 2 khóa	vouchers.read vouchers.write
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Nhân viên 2 khóa	employees.read employees.contracts.self.read
Nghỉ phép 3 khóa	leave.self.read leave.request.create leave.requests.read_all
Quản lý doanh thu 3 khóa	revenue.read revenue.sync revenue.export

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Quản lý hóa đơn 9 khóa	invoices.access invoices.read invoices.prepare invoices.issue invoices.bulk_issue invoices.retry invoices.download invoices.reconcile invoices.config
Chấm công 3 khóa	attendance.check_in attendance.view attendance.export
Tích hợp ngoài 7 khóa	external_scan.approve external_scan.edit_quantity external_scan.manage_queue external_scan.view external_count.view external_count.count external_count.cancel

Các khóa được lưu với giá trị false

expenses.close_period; expenses.consolidated.view; expenses.hr.write; expenses.marketing.write; expenses.merchandise.write; expenses.operations.write; expenses.others.write; expenses.read; expenses.reopen_period; vouchers.force_cancel; workflows.execute; workflows.manage.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Kế toán

ID role: 9cc10af4-37aa-4c0a-bbf3-7e421631fac3

Role cha: Kế toán trưởng. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 70 khóa bật và 18 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Sản phẩm 3 khóa	products.read products.write products.price.view
Danh mục 4 khóa	category.read category.create category.update category.delete
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 3 khóa	locations.read locations.write locations.quarantine
Tổ chức 1 khóa	organizations.read
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Kiểm đếm kho 4 khóa	stock_counts.view stock_counts.create stock_counts.count stock_counts.cancel
Thư viện tệp 3 khóa	file_templates.upload file_templates.view process_documents.view
Phiếu nhập / xuất 2 khóa	vouchers.read vouchers.write
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Quy trình 2 khóa	workflows.manage workflows.execute
Thông báo 9 khóa	notifications.payroll.compose notifications.payroll.download notifications.payroll.send notifications.payroll.history.read notifications.payroll.templates.manage notifications.email_signatures.manage notifications.read notifications.send_in_app notifications.send_email
Người dùng 2 khóa	users.read users.write

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Nhân viên 3 khóa	employees.read employees.write employees.contracts.self.read
Nghỉ phép 2 khóa	leave.self.read leave.request.create
Quản lý chi phí 4 khóa	expenses.read expenses.consolidated.view expenses.close_period expenses.reopen_period
Quản lý doanh thu 3 khóa	revenue.read revenue.sync revenue.export
Quản lý hóa đơn 9 khóa	invoices.access invoices.read invoices.prepare invoices.issue invoices.bulk_issue invoices.retry invoices.download invoices.reconcile invoices.config
Nhật ký hệ thống 1 khóa	audit.read
Chấm công 3 khóa	attendance.check_in attendance.view attendance.export
Tích hợp ngoài 5 khóa	external_scan.manage_queue external_scan.view external_count.view external_count.count external_count.cancel

Các khóa được lưu với giá trị false

attendance.config; expenses.hr.write; expenses.marketing.write; expenses.merchandise.write; expenses.operations.write; expenses.others.write; external_scan.approve; external_scan.edit_quantity; file_library.uploaded_files.view_all; leave.approve; leave.approver.reassign; leave.balance.adjust; leave.config.manage; leave.history.import; leave.holidays.manage; leave.requests.read_all; roles.read; roles.write.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Marketing

ID role: 696621a4-9d1f-4a75-adbd-f5928395aa7f

Role cha: Giám đốc. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 5 khóa bật và 0 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Thư viện tệp 1 khóa	file_templates.view
Nhân viên 1 khóa	employees.contracts.self.read
Nghỉ phép 2 khóa	leave.self.read leave.request.create
Chấm công 1 khóa	attendance.check_in

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Quản lý nhân sự

ID role: dd6b9478-b24a-4b59-bd52-35c3d293928a

Role cha: Giám đốc. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 48 khóa bật và 2 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Sản phẩm 2 khóa	products.read products.price.view
Danh mục 1 khóa	category.read
Kho hàng 1 khóa	warehouses.read
Vị trí kho 1 khóa	locations.read
Tổ chức 1 khóa	organizations.read
Tồn kho 1 khóa	inventory.read
Thư viện tệp 9 khóa	file_templates.upload file_templates.view file_templates.edit file_templates.delete file_library.uploaded_files.view_all file_template_bundles.manage process_documents.view process_documents.upload process_documents.delete
Phiếu nhập / xuất 1 khóa	vouchers.read
Điều chuyển 1 khóa	transfers.read
Người dùng 1 khóa	users.read
Phân quyền 1 khóa	roles.read
Nhân viên 10 khóa	employees.read employees.write employees.employment.manage employees.contracts.self.read employees.contracts.read employees.contracts.manage employees.contracts.terminate employees.contracts.documents.read employees.contracts.documents.manage employees.contracts.history.import

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Nghỉ phép 9 khóa	leave.self.read leave.request.create leave.requests.read_all leave.approve leave.config.manage leave.holidays.manage leave.approver.reassign leave.history.import leave.balance.adjust
Quản lý doanh thu 2 khóa	revenue.read revenue.sync
Quản lý hóa đơn 2 khóa	invoices.access invoices.read
Nhật ký hệ thống 1 khóa	audit.read
Chấm công 4 khóa	attendance.check_in attendance.view attendance.export attendance.config

Các khóa được lưu với giá trị false

notifications.read; reports.templates.read.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Phụ lục role đã xóa Giám đốc

ID role: 971c4020-8a54-4180-8dc5-557bf59c3666

Role cha: Không có. Trạng thái: Đã xóa.

Role này đã bị xóa mềm và không được dùng để cấp quyền hiện hành. Các khóa dưới đây là cấu hình được lưu lại để tra cứu lịch sử.

Quyền lưu trực tiếp: 44 khóa bật và 0 khóa tắt.

Role có * = true. Các khóa bật còn lại là cấu hình lưu bổ sung; * bao phủ toàn bộ danh mục trong phạm vi gán, bao gồm cả các khóa không được liệt kê riêng. Các khóa false dưới đây không tạo ngoại lệ từ chối đối với *.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Hệ thống 1 khóa	*
Sản phẩm 3 khóa	products.read products.write products.price.view
Danh mục 4 khóa	category.read category.create category.update category.delete
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 3 khóa	locations.read locations.write locations.quarantine
Tổ chức 2 khóa	organizations.read organizations.write
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Phiếu nhập / xuất 3 khóa	vouchers.read vouchers.write vouchers.force_cancel
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Quy trình 2 khóa	workflows.manage workflows.execute
Thông báo 3 khóa	notifications.read notifications.send_in_app notifications.send_email
Người dùng 2 khóa	users.read users.write
Phân quyền 2 khóa	roles.read roles.write

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Quản lý chi phí 9 khóa	expenses.read expenses.consolidated.view expenses.operations.write expenses.hr.write expenses.marketing.write expenses.merchandise.write expenses.others.write expenses.close_period expenses.reopen_period
Nhật ký hệ thống 1 khóa	audit.read
Tích hợp ngoài 2 khóa	external_scan.approve external_scan.view

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Phụ lục môi trường thử nghiệm

Firebase project test-jw-system có 4 role đang hoạt động. Cả 4 role đều là role gốc do parent_id rỗng hoặc không tồn tại. Dữ liệu ở đây được tách khỏi môi trường chính.

Role gốc	Khóa bật	Khóa tắt	Có *
Kế toán	8	0	Không
Test	4	2	Không
Quản lý kho	21	2	Có
ADMIN	1	0	Có

Sơ đồ cấp bậc: test-jw-system → ADMIN; Kế toán; Test; Quản lý kho. Không có quan hệ cha–con giữa các role này.

Thử nghiệm Kế toán

ID role: 8c207d99-95d4-455d-9680-333af6debc46

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 8 khóa bật và 0 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Sản phẩm 2 khóa	products.read products.write
Danh mục 4 khóa	category.read category.create category.update category.delete
Kho hàng 1 khóa	warehouses.read
Vị trí kho 1 khóa	locations.quarantine

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Thử nghiệm Test

ID role: b8881c51-35a6-4022-8949-c263b82eebae

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 4 khóa bật và 2 khóa tắt.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Sản phẩm 1 khóa	products.write
Danh mục 1 khóa	category.create
Kho hàng 1 khóa	warehouses.read
Vị trí kho 1 khóa	locations.quarantine

Các khóa được lưu với giá trị false

roles.read; users.read.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Thử nghiệm Quản lý kho

ID role: f564da69-0db7-49cc-ad69-2c461139536e

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Quyền lưu trực tiếp: 21 khóa bật và 2 khóa tắt.

Role có * = true. Các khóa bật còn lại là cấu hình lưu bổ sung; * bao phủ toàn bộ danh mục trong phạm vi gán, bao gồm cả các khóa không được liệt kê riêng. Các khóa false dưới đây không tạo ngoại lệ từ chối đối với *.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Hệ thống 1 khóa	*
Sản phẩm 1 khóa	products.read
Kho hàng 2 khóa	warehouses.read warehouses.write
Vị trí kho 2 khóa	locations.read locations.quarantine
Tồn kho 2 khóa	inventory.read inventory.write
Phiếu nhập / xuất 2 khóa	vouchers.read vouchers.write
Điều chuyển 3 khóa	transfers.read transfers.write transfers.receive
Quy trình 1 khóa	workflows.execute
Quản lý chi phí 6 khóa	expenses.read expenses.operations.write expenses.hr.write expenses.marketing.write expenses.others.write expenses.close_period
Nhật ký hệ thống 1 khóa	audit.read

Các khóa được lưu với giá trị false

expenses.consolidated.view; roles.write.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Thử nghiệm ADMIN

ID role: role-admin

Role cha: Không có. Trạng thái: Đang hoạt động.

Mô tả: Full system administrator

Quyền lưu trực tiếp: 1 khóa bật và 0 khóa tắt.

Role có * = true. Các khóa bật còn lại là cấu hình lưu bổ sung; * bao phủ toàn bộ danh mục trong phạm vi gán, bao gồm cả các khóa không được liệt kê riêng. Các khóa false dưới đây không tạo ngoại lệ từ chối đối với *.

Các quyền được cấp trực tiếp

Nhóm quyền	Khóa đang bật
Hệ thống 1 khóa	*

Không có khóa nào được lưu với giá trị false.

Các khóa còn lại trong danh mục không được lưu riêng trên role này.

Nguồn dữ liệu và quy tắc đối chiếu

Dữ liệu role được đọc trực tiếp từ collection roles trên hai Firebase project jw-system-f2104 và test-jw-system ngày 26/10/2026. Báo cáo giữ nguyên ID tài liệu, name, parent_id, permissions và is_deleted khi đối chiếu; không chứa khóa bí mật hoặc thông tin tài khoản cá nhân.

Nguồn	Nội dung đối chiếu
Firebase roles	Cây role, trạng thái, khóa bật và khóa tắt
packages/shared-types/src/permissionRegistry.ts	146 khóa quyền, tên tiếng Việt, 26 nhóm
apps/be-wms/src/services/rolePermissionUtils.ts	Quyền role lấy từ permissions được lưu; tên role không cấp quyền
apps/be-wms/src/services/authorization/accessContextBuilder.ts	Hợp nhất quyền true và điều kiện wildcard toàn hệ thống
apps/be-wms/src/services/authorization/authorizationService.ts	Kiểm tra khóa * hoặc khóa cụ thể cùng giới hạn loại cơ sở
apps/be-wms/src/services/roleService.ts	Tạo và kiểm tra quan hệ parent_id

Kết quả đối chiếu: 11 tài liệu role ở môi trường chính, trong đó 10 chưa xóa; 4 tài liệu ở môi trường thử nghiệm, đều chưa xóa. Không phát hiện khóa ngoài danh mục, role con đang hoạt động tham chiếu cha bị thiếu hoặc chu trình trong cây role chính.